

Než začneš ověřovat odpovědi AI, potřebuješ spolehlivě zvládat vlastní kontroly: zkoušku u rovnice, odhad výsledku, převody jednotek, procenta a vyvrácení tvrzení protipříkladem. Projdi si, co ti chybí.

1. Zkouška u rovnice ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Zkouška ověří, že nalezené číslo opravdu řeší rovnici. Výsledek dosadíš zvlášť do levé a zvlášť do pravé strany původní rovnice (ne do upravené!) a obě strany vypočítáš. Když se rovnají, řešení je správné; když ne, v postupu je chyba. Stejně ověříš i řešení, které ti nabídne AI.

Příklad: AI tvrdí, že rovnice $3(x - 2) = x + 4$ má řešení $x = 5$. Ověř.

1. Levá strana: $3 \cdot (5 - 2) = 3 \cdot 3 = 9$.

2. Pravá strana: $5 + 4 = 9$.

3. L = P, řešení $x = 5$ je správné.

Zkus sám:

1. Vyřeš $2x + 5 = 17$ a proved' zkoušku.

2. Ověř zkouškou, zda $x = 3$ řeší rovnici $4(x + 1) = 2x + 10$.

2. Odhad výsledku a zaokrouhlení ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Před přesným výpočtem si čísla zaokrouhli tak, aby šla spočítat z paměti, a odhadni řád výsledku. Když se přesný výsledek (tvůj nebo od AI) od odhadu liší třeba desetkrát, je někde chyba – nejčastěji posunutá desetinná čárka nebo špatně převedená jednotka.

Příklad: Odhadni $48 \cdot 21$ a porovnej s přesným výsledkem.

1. Zaokrouhlím: $50 \cdot 20 = 1\,000$.

2. Přesně: $48 \cdot 21 = 1\,008$.

3. Odhad a výsledek se shodují v řádu – výsledek je rozumný.

Zkus sám:

1. Odhadni $395 \cdot 0,51$.

2. Odhadni $7\,980 : 41$.

3. Převody jednotek ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Při převodu na menší jednotku násobíš, na větší dělíš. U plochy se převodní číslo délky umocní na druhou, u objemu na třetí ($1\text{ m} = 100\text{ cm}$, ale $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$). Rychlost v km/h převedeš na m/s dělením 3,6. Převody jsou nejčastější místo chyb lidí i AI.

$1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h}$ rychlost

$1\text{ m}^2 = 10^4\text{ cm}^2$ plocha

$1\text{ l} = 1\text{ dm}^3 = 1\,000\text{ cm}^3$ objem

Příklad: Převed' 72 km/h na m/s a $1,5\text{ m}^2$ na cm^2 .

1. $72 : 3,6 = 20$, tedy 20 m/s .

2. $1,5 \cdot 10\,000 = 15\,000$, tedy $15\,000\text{ cm}^2$.

Zkus sám:

1. Převed' 90 km/h na m/s.

2. Převed' 3 m^2 na cm^2 .

3. Převed' $2,5\text{ h}$ na minuty.

4. Procenta ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Procento je setina celku: $p\%$ z čísla z je $\frac{p}{100} \cdot z$. Zvýšení o $p\%$ znamená násobit $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$, snížení násobit $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$. Po zdražení a stejném zlevnění se cena nevrátí, protože se počítá z jiného základu.

$$\text{část} = \frac{p}{100} \cdot z \text{ p procent ze základu } z$$

Příklad: Cenu 400 Kč zvýšíme o 10 % a pak snížíme o 10 %. Kolik je výsledná cena?

- Po zvýšení: $400 \cdot 1,1 = 440$ Kč.
- Po snížení: $440 \cdot 0,9 = 396$ Kč.
- Cena je o 4 Kč nižší než původní (99 %).

Zkus sám:

- Kolik je 12 % z 450?
- Kolik procent původní ceny zaplatíš po zdražení o 10 % a zlevnění o 10 %?

5. Hypotéza, zdůvodnění a protipříklad SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H5 Úsudky, důkazy, hypotézy

Tvrzení o všech číslech nedokážeš několika příklady – i když platí pro sto čísel, může selhat u sto prvního. Vyvrátit ho ale stačí jediným protipříkladem. Když ti AI něco „dokazuje“ příklady, hledej protipříklad nebo zkus speciální případy (0, 1, záporné číslo).

Příklad: Tvrzení: „Každé číslo dělitelné čtyřmi je dělitelné osmi.“ Rozhodni.

- Zkusím čísla dělitelná 4: 4, 8, 12, ...
- 12 je dělitelné 4, ale ne 8 → protipříklad.
- Tvrzení neplatí.

Zkus sám:

- Vyvrát: „Součet dvou prvočísel je vždy sudý.“
- Vyvrát dosazením: „ $(a + b)^2 = a^2 + b^2$.“

Kde se to doučit

- Nápověda Gemini – Používání výukových nástrojů (Učení s vedením)** – jak zapnout Učení s vedením
<https://support.google.com/gemini/answer/16448384?hl=cs>
- Matematika polopatě (matweb.cz) – Co je to důkaz** – proč příklady nejsou důkaz a jak tvrzení ověřit
<https://www.matweb.cz/dukazy/>
- Umíme matiku – Důkazy** – procvičování zdůvodňování a protipříkladů
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-dukazy>

Výsledky ke kontrole

- 1. Zkouška u rovnice:** 1) $x = 6$; $L = 17 = P$; 2) ano: $L = 16$, $P = 16$
- 2. Odhad výsledku a zaokrouhlení:** 1) asi $400 \cdot 0,5 = 200$ (přesně 201,45); 2) asi $8\,000 : 40 = 200$ (přesně asi 194,6)
- 3. Převody jednotek:** 1) 25 m/s; 2) $30\,000 \text{ cm}^2$; 3) 150 min
- 4. Procenta:** 1) 54; 2) 99 %
- 5. Hypotéza, zdůvodnění a protipříklad:** 1) $2 + 3 = 5$ je liché; 2) $a = b = 1$: $(1 + 1)^2 = 4$, ale $1 + 1 = 2$